

Hướng Dẫn Từng Bước: lsb-secret-header

HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC: GIẤU TIN BẰNG LSB + HEADER BÍ MẬT

Tên bài: lsb-secret-header

Lưu Ý Quan Trọng

Khi mới mở lab, sẽ CHƯA CÓ hai file encoded.png và recovered.txt.

- encoded.png chỉ được tạo sau khi bạn sửa xong encode.py và chạy lệnh encode.
- recovered.txt chỉ được tạo sau khi bạn sửa xong decode.py và chạy lệnh decode.
- check_work.sh sẽ xóa kết quả cũ rồi tạo lại kết quả mới để chấm.

RAW URL cài lab:

```
https://github.com/vuxvinh/KiThuatGiauTin/raw/main/lsb-secret-header.tar
```

Chạy lệnh sau để cài lab:

```
imodule https://github.com/vuxvinh/KiThuatGiauTin/raw/main/lsb-secret-header.tar
```

Mở lab:

```
labtainer lsb-secret-header
```

Nếu muốn làm lại từ đầu:

```
labtainer -r lsb-secret-header
```

Kiểm tra các file ban đầu:

```
ls
```

Bạn cần thấy các file:

```
README.md
cover.png
no_secret.png
secret.txt
encode.py
decode.py
check_work.sh
make_assets.py
```

Nếu chưa thấy encoded.png hoặc recovered.txt ở bước này thì hoàn toàn bình thường. Hai file đó chưa được tạo.

Chạy:

```
bash check_work.sh
```

Khi chưa sửa code, các task sẽ FAIL. Đây là kết quả đúng ở trạng thái ban đầu.

Lý do:

- encode.py còn TODO nên chưa tạo được encoded.png.
- decode.py còn TODO nên chưa tạo được recovered.txt.
- analysis.txt chưa được tạo.

Mở file:

```
nano encode.py
```

Trong encode.py, tìm hàm build_packet(payload) và thay toàn bộ thân hàm bằng:

```
def build_packet(payload: bytes) -> bytes:
    length_bytes = struct.pack(">I", len(payload))
    digest = hashlib.sha256(payload).digest()
    return MAGIC + length_bytes + digest + payload
```

Tìm hàm capacity_bits(img) và thay toàn bộ thân hàm bằng:

```
def capacity_bits(img: Image.Image) -> int:
    return img.width * img.height * 3
```

Tìm hàm embed_packet(img, packet) và thay toàn bộ thân hàm bằng:

```
def embed_packet(img: Image.Image, packet: bytes) -> Image.Image:
    img = img.convert("RGB")
    pixels = list(img.getdata())
    channels = []
    for r, g, b in pixels:
        channels.extend([r, g, b])
    bits = list(bytes_to_bits(packet))
    if len(bits) > len(channels):
        raise ValueError("Packet is too large for this image")
    for i, bit in enumerate(bits):
        channels[i] = (channels[i] & 0xFE) | bit
    new_pixels = []
    for i in range(0, len(channels), 3):
        new_pixels.append((channels[i], channels[i + 1], channels[i + 2]))
    out = Image.new("RGB", img.size)
    out.putdata(new_pixels)
    return out
```

Lưu file trong nano:

- Nhấn Ctrl+O.
- Nhấn Enter.
- Nhấn Ctrl+X.

Kiểm tra encode.py:

```
python3 encode.py cover.png secret.txt encoded.png
```

Nếu đúng, chương trình sẽ in `ENCODE_OK`. Lúc này file `encoded.png` mới được tạo.

Kiểm tra:

```
ls -l encoded.png
```

Mở file:

```
nano decode.py
```

Tìm hàm `image_lsb_bits(img)` và thay toàn bộ thân hàm bằng:

```
def image_lsb_bits(img: Image.Image):  
    img = img.convert("RGB")  
    for r, g, b in img.getdata():  
        yield r & 1  
        yield g & 1  
        yield b & 1
```

Tìm hàm `bits_to_bytes(bits)` và thay toàn bộ thân hàm bằng:

```
def bits_to_bytes(bits):  
    data = bytearray()  
    for i in range(0, len(bits), 8):  
        chunk = bits[i:i + 8]  
        if len(chunk) < 8:  
            break  
        value = 0  
        for bit in chunk:  
            value = (value << 1) | bit  
        data.append(value)  
    return bytes(data)
```

Tìm hàm `read_bytes_from_lsb(img, nbytes)` và thay toàn bộ thân hàm bằng:

```
def read_bytes_from_lsb(img: Image.Image, nbytes: int) -> bytes:  
    need_bits = nbytes * 8  
    bits = []  
    for bit in image_lsb_bits(img):  
        bits.append(bit)  
        if len(bits) == need_bits:  
            break  
    if len(bits) < need_bits:  
        raise ValueError("Image does not contain enough LSB bits")  
    return bits_to_bytes(bits)
```

Lưu file trong nano:

- Nhấn `Ctrl+O`.
- Nhấn `Enter`.
- Nhấn `Ctrl+X`.

Kiểm tra `decode.py`:

```
python3 decode.py encoded.png recovered.txt
```

Nếu đúng, chương trình sẽ in:

```
HEADER_OK  
SHA256_OK  
DECODE_OK
```

Lúc này file recovered.txt mới được tạo.

Kiểm tra nội dung file:

```
ls -l recovered.txt  
cat recovered.txt
```

So sánh recovered.txt với secret.txt:

```
cmp secret.txt recovered.txt  
echo $?
```

Nếu echo \$? in ra 0 thì hai file giống nhau.

Chạy:

```
python3 decode.py no_secret.png recovered_empty.txt
```

Kết quả đúng:

```
NO_SECRET_HEADER
```

Ghi chú:

- Lệnh này có thể thoát với mã lỗi 3.
- Điều quan trọng là màn hình có dòng NO_SECRET_HEADER.
- Không bắt buộc phải tạo recovered_empty.txt.

Tạo file:

```
nano analysis.txt
```

Nhập đúng 4 dòng sau:

```
capacity_bits=196608  
capacity_bytes=24576  
header_bytes=44  
max_payload_bytes=24532
```

Lưu file:

- Nhấn Ctrl+O.
- Nhấn Enter.
- Nhấn Ctrl+X.

Kiểm tra:

```
cat analysis.txt
```

Giải thích:

- Ảnh cover.png có kích thước 256x256.
- Ảnh RGB có 3 kênh màu R, G, B.
- Mỗi kênh giấu được 1 bit.
- $\text{capacity_bits} = 256 * 256 * 3 = 196608$.
- $\text{capacity_bytes} = 196608 / 8 = 24576$.
- $\text{header_bytes} = \text{MAGIC } 8 + \text{LENGTH } 4 + \text{SHA256 } 32 = 44$.
- $\text{max_payload_bytes} = 24576 - 44 = 24532$.

Chạy:

```
bash check_work.sh
```

Kết quả đúng:

```
TASK1_ENCODE_IMAGE_PASS
TASK2_HEADER_DETECTED_PASS
TASK3_HASH_VALID_PASS
TASK4_RECOVERED_MATCH_PASS
TASK5_NEGATIVE_TEST_PASS
TASK6_CAPACITY_ANALYSIS_PASS
ALL_TASKS_PASS
```

Nếu vẫn có task FAIL, hãy xem task nào bị lỗi và đọc log tương ứng:

```
cat encode.log
cat decode.log
cat no_header.log
```

Chạy:

```
checkwork lsb-secret-header
```

Kết quả đúng:

```
Y - Task_1_Encode_image
Y - Task_2_Detect_secret_header
Y - Task_3_Verify_SHA256
Y - Task_4_Recover_original_message
Y - Task_5_Detect_image_without_secret
Y - Task_6_Calculate_capacity
Y - All_tasks_completed
```

Sau khi checkwork đã pass, chạy:

```
stoplab lsb-secret-header
```

File nộp bài nằm trong:

```
~/labtainer_xfer/lsb-secret-header
```

File cần nộp có dạng:

```
<student_id>.lsb-secret-header.lab
```

1. Không thấy encoded.png

Điều này bình thường nếu bạn chưa chạy:

```
python3 encode.py cover.png secret.txt encoded.png
```

2. Không thấy recovered.txt

Điều này bình thường nếu bạn chưa chạy:

```
python3 decode.py encoded.png recovered.txt
```

3. encode.py báo NotImplementedError

Bạn chưa thay hết các hàm TODO trong encode.py.

4. decode.py báo NotImplementedError

Bạn chưa thay hết các hàm TODO trong decode.py.

5. Header bị fail

Có thể do encode sai thứ tự bit. Khi tách byte thành bit phải đi từ bit 7 về bit 0.

6. SHA-256 bị fail

Có thể do đọc sai LENGTH, sai endian hoặc ghép byte sai thứ tự bit.

7. Negative test bị fail

Khi magic != MAGIC, phải in NO_SECRET_HEADER và thoát ngay.

8. Task 6 bị fail

Kiểm tra analysis.txt có đúng tên file, đúng 4 dòng, đúng giá trị và không viết sai key.

1. Kỹ thuật LSB là gì?

2. Vì sao ảnh sau khi giấu tin nhìn gần giống ảnh gốc?

3. Header PTITLSB1 dùng để làm gì?

4. Vì sao cần trường LENGTH?

5. SHA-256 trong bài lab có tác dụng gì?

6. Công thức tính dung lượng giấu tin tối đa của ảnh RGB là gì?

7. Ảnh 256x256 RGB giấu được tối đa bao nhiêu byte payload?

8. Kỹ thuật LSB có an toàn tuyệt đối không? Vì sao?